

董达

AI 应用 / Agent 工程师（工业与企业落地方向） | 可验收的 Agent 工程化

电话 / 微信: 18761576008 邮箱: 624290365@qq.com 作品集: lx00018310.github.io

GitHub: github.com/lx00018310

求职方向

AI 应用 / Agent 工程师 / AI 智能自动化工程师 / AI workflows 工程师 / AI Agent 工程师 / AI 工程化落地工程师 / AI 解决方案工程师 / 企业流程智能化专家

个人优势

- 杠杆率**: 1 人 + AI 工作流替代原多人跨工种团队, 新项目冷启动由数周 → 数天 (↓≈80%), 交付后运维 / 排障交由 AI 接管。
- 可靠性**: 12 台工业 HMI 统一发布, 全网回滚 < 90s, 上线以来现场事故 0 起; NSSM 两级守护 + 自愈脚本保障 7×24 稳定运行。
- 可复用资产**: 沉淀并开源工程规范 SimpleHmi_WEILI (GitHub 持续建设中), 把一次性工业交付抽象为团队可复用资产 (模板 / Adapters / Skills / 验收清单), 可迁移企业 AI 工作流。
- 实践密度**: 16 年复杂项目交付 + 2026 全面 AI 化, 已上线数字月台、机器人产线等多套工业系统, 方法论经高约束现场验证。

职业概况

16 年复杂项目交付背景, 2026 年起全面 AI 化——将 AI Coding / Agent 工作流作为核心生产力。**代表成果**: 原需一个团队 (多人跨工种) 协作的工业交付, 由 1 人 + AI 工作流完成, 新项目冷启动由数周压缩至数天 (↓≈80%), 交付后运维 / 排障交由 AI 接管; 12 台工业 HMI 统一发布、全网回滚 < 90s, 上线以来现场事故 0 起。

专注于将企业 / 组织中重复、低效、跨系统的人力流程, 改造为 AI Agent 驱动、可审计、可验收、可回滚的智能自动化工作流, 释放人力去做运营、客户与创造类高价值工作。核心能力不是单点调 API 或写 Demo, 而是**贯通流程拆解 → 状态机设计 → 系统集成 → 审批门禁 → 异常恢复 → 验收证据 → 工程资产沉淀的完整闭环**; 工业边缘高约束场景 (PLC、机器人、失败即现场事故) 已验证其可靠性。

机械工程 + 复杂项目背景, 能从业务目标倒推系统方案; 借助 AI 快速理解业务文档、遗留系统与 SOP, 把需求 / 规则 / 约束转化为可运行系统, 再把一次性交付抽象为可复用的 Agent 工作流与工程规范。**沉淀的开源规范 SimpleHmi_WEILI (GitHub 开源, 持续建设中) 已作为团队可复用资产落地, 可迁移至企业 AI 工作流。**

核心竞争力

- **AI驱动业务流程理解与智能自动化设计**：用AI Coding Agent快速阅读业务文档、遗留系统、操作SOP和接口说明，输出流程图、规则集、状态机、风险矩阵和实施计划，将重复人力环节转化为AI驱动的自动化 workflows，保留人工干预节点处理异常和高风险决策。
- **Agent workflow设计与Context Engineering**：为AI Agent建立结构化上下文、读取顺序、阶段状态、交付物和门禁，把多模型规划、实现、审查、修复、人工审批和验收编排为可追踪、可审计的工作流；擅长长流程状态管理、幂等设计、失败重试和人工接管机制。
- **多系统集成与Adapter模式**：接入ERP/CRM/OA/飞书/钉钉/企微等企业系统API，以及PLC、机器人、人脸终端等真实设备，处理协议差异、接口不稳定、并发冲突、数据映射和调试边界问题；用薄Adapter隔离业务逻辑与外部系统依赖。
- **可验收的AI工程交付能力**：不把"页面能打开""API返回200""Mock通过"当成完成，而是要求每个自动化流程有真实业务数据验证、审计日志、回滚路径和验收证据链；熟悉状态机设计、幂等性、锁机制、超时控制、健康检查和异常恢复。
- **AI Coding与复杂系统实现**：在明确边界内让AI Agent负责搜索、理解、生成、审查和文档整理，人负责目标、边界、架构、风险和最终验收，贯通前后端、API编排、数据持久化和部署交付；具备从需求拆解到现场/生产验收的完整链路能力。
- **AI CoE资产建设与工程能力沉淀**：把一次性项目交付继续抽象为可复用的流程模板、Agent Skills、Adapters、检查清单和多模型审查工作流，让团队和AI Agent能够规模化复用，而不是依赖个人救火。

核心技术

AI 工程 (Agent / 大模型应用) LangChain / LangGraph 式 Agent 编排、MCP (Model Context Protocol)、RAG + 向量数据库 (Milvus / PgVector)、Function Calling、多智能体 MAS、Prompt / Context Engineering、AI Coding Agent、多模型规划-审查-修复、Dify、模型服务化部署 (vLLM / Docker)、API 编排	软件工程 (Python + Java 双栈) Python、TypeScript、JavaScript、Java、React、Vue、Node.js、Fastify、Spring Boot、FastAPI、SQL、Docker
系统与集成 WebSocket、PostgreSQL、MySQL、SQLite、Redis、向量数据库、状态机、任务队列、Adapter、进程隔离、Windows / Linux 部署、高可用与健康检查	企业与设备场景 飞书 / 钉钉 / 企微 API、ERP / CRM 集成、RPA (影刀 / UiPath 理念)、PLC、机器人、人脸终端、读卡器、工业 HMI、企业流程自动化

重点项目

1. SimpleHmi_WEILI: AI-first 可靠交付规范

维护者 / 工程抽象 | 2026.04 - 至今

开源仓库: github.com/lx00018310/SimpleHmi_WEILI

从数字月台和机器人产线两个真实复杂项目中提取工程经验，沉淀为一套 AI-first 可靠工程交付规范。核心方法论"状态机+Adapter+门禁+验收证据"适用于工业HMI、企业AI workflow、遗留系统改造等所有需要可交付AI系统的场景。目前工业HMI是第一个验证领域，规范可扩展到企业流程自动化。

核心工作

- 设计 AI Agent 的上下文入口与读取顺序，为AI建立结构化的工程上下文。
- 把"真实现场优先、主链路优先、默认禁止 Mock、完成必须有证据"固化为可检查、可拦截的通用工程规则。
- 约束 AI 默认使用轻量技术栈，能不做就不做，能用现有能力就不用新框架。
- 提供需求澄清、架构规划、接口契约、设备/系统接入、配置、验收等模板，以及多维度门禁清单。
- 提供最小可运行样板 `examples/minimal-hmi-system`，展示一个合格的可交付系统应该如何组织。
- 把"未理解需求就开始写代码、Mock冒充真实、只验证前端页面、忽略部署"等失败模式前置成可检查、可拦截的规则。

AI 如何参与

AI Agent 是这套规范的执行对象。AI 按规范读取上下文、先规划再编码、生成前后端与系统/设备 Adapter、出错时按自修复规范搜索定位修改复测，最终输出验收证据。

可复用沉淀

AI-first 工程规范、AI Agent 上下文与读取顺序、技术栈边界约束、No Mock 生产门禁、验收门禁清单、自修复流程、最小可运行样板。这套方法论可直接迁移到企业AI workflow场景。

踩坑沉淀：以上规则来自我在工业项目里踩过的真实坑（未理解需求就写码、用 Mock 冒充真实、只验证前端页面、忽略部署），被前置为可检查、可拦截的通用约束——这也是"可验收 AI 交付"态度的来源。

2. 数字月台：AI 工程落地案例

核心开发 / 系统集成 | 2026.03 - 至今

面向工厂自动装车与数字月台场景，建设由公共工控机、12 台触摸屏 HMI、PLC、调度系统、人脸识别终端和局域网发布系统组成的工业边缘中控系统。这是一个典型的"多系统协同+长流程状态管理+高风险设备控制+可回滚部署"场景，其工程模式与企业AI工作流高度同构。

人的关键决策：我选择用进程隔离 + 不可变发布包 (.wrelease) + 部署控制器，把"高失败即现场事故"的严苛场景跑成稳定运行——这是工业 AI 落地最稀缺的工程能力，也是企业 AI 工作流同样需要的可靠性底座。

核心工作

- HMI 前端与角色分层：React / TypeScript / Vite 构建竖屏全屏 HMI，12 台触摸屏前端，操作工、主管、维护人员不同权限层级。
- Node.js / Fastify / WebSocket 中控后端：月台状态存储、任务状态流转、事件总线、实时推送、关键运行态持久化。
- PLC 点位与网关链路：SLMP 3E PLC 网关，PLC 独占排队锁防止并发写冲突。
- 人脸 ISUP 服务联调：Python + 海康 ISUP 5.0 SDK 独立进程隔离，防 SDK 崩溃株连。
- HMI Agent / 部署控制 / 版本回滚：.wrelease 不可变发布包，任一节点失败全网回滚，中断时间 < 90 秒。
- Windows 服务化、自愈脚本：NSSM 两级服务守护、崩溃重启、死锁自愈、异常文件修复。

AI 如何参与

借助 AI 快速进入自动装车、AGV 调度、三菱 PLC、海康 ISUP C++ SDK 等陌生领域；AI 阅读归纳资料、建立系统边界、生成接口与设备拓扑、协助设计状态机、辅助代码生成、执行一致性审查、生成测试和联调计划、整理部署与排障 SOP。

可复用沉淀

HMI Agent、.wrelease 版本包、部署控制器、Adapter 模式、PLC 独占队列、状态机模板、健康检查、发布回滚门禁、部署和故障排查 SOP。

3. 机器人产线：AI 驱动遗留系统改造

核心开发 / 设备联调 | 2026.03 - 至今

面向自动化餐饮 / 展陈式产线场景，建设由工控机后端、操作员控制屏、PLC、读卡器、喷码器和送餐机器人组成的现场流程编排系统，完成从刷卡、选味、掉桶、喷码、产线流转到机器人取餐、送餐、返程的完整闭环。这是典型的"遗留系统改造+多设备协同+长流程状态追踪"场景。

人的关键决策：我用独占读卡服务 + 串行任务队列消除多进程对 HID / 串口的争用，并定位修复机器人 API 阻塞导致的状态卡顿，稳定跑通"刷卡→选味→喷码→机器人送餐"全链路。

核心工作

- 基于 Spring Boot、Vue 和 MySQL 收口刷卡选味、生产状态、组垛、喷码、机器人调度和异常复位流程。
- 设计业务状态机，将各环节串联为可追踪流程。
- 封装 PLC、机器人、喷码器和读卡器接入层，处理协议差异和接口不稳定。
- 建设本地独占读卡服务，避免进程竞争串口 / HID 设备。
- 开发 Android 机器人 Kiosk 与本地 HTTP 控制服务。
- 定位并解决机器人 API 阻塞和状态卡顿问题。
- 建设硬件模拟调试面板与机器人调试 API，分层验证设备链路。
- 推进生产配置收敛，区分 dev / prod 环境。

AI 如何参与

借助 AI 快速阅读 Java / Spring Boot / Vue 遗留仓库，生成类、函数、API、数据库和设备调用拓扑；AI 对照文档、前端、后端和真实设备执行一致性审查，定位阻塞链路，辅助拆分状态机和设备 Adapter，生成修复计划与复测清单。

可复用沉淀

设备 Adapter、独占读卡服务、串行任务队列、状态缓存、硬件模拟面板、调试 API、配置和启动脚本规范。

4. 企业 AI 工具与多模型工作流

AI 辅助开发 / 内部工具 / 工程规范沉淀 | 2026.03 - 至今

- 使用 AI Coding 工具辅助需求拆解、代码生成、接口梳理、联调 SOP、测试计划、异常排查和项目文档沉淀。
- 开发 OCR 半自动预标、AI 辅助制图、企业飞书机器人等内部工具，将知识检索、API 编排与人工复核组合为可执行工作流。
- 建设前后端公共模板和开发规范，将设备/系统适配、调试隔离、运行时配置、健康检查、部署脚本沉淀为可复用资产。
- 探索 RAG / 知识库能力，管理协议文档、设备手册、PLC 点位、联调记录、异常报告和项目 SOP，辅助后续项目快速启动。
- 实践多模型协作流程：规划、实现、审查、修复和验收由不同阶段承担，每个阶段有明确的输入、输出和门禁。

AI 如何参与

AI 是工具链的主要执行者，负责资料检索、代码生成、文档整理和一致性审查；人负责工作流编排、结果复核和生产边界控制。

可复用沉淀

多模型协作流程、风险分级、完成定义、RAG / 知识库原型、公共模板与开发规范。

工作经历

浙江维力智能装备有限公司 | AI 应用工程师 / 工业边缘应用开发 | 2026 - 至今

- 负责工业智能终端、机器人协同、设备接入、AI 工具和部署系统开发。
- 参与公司工业前后端统一技术栈建设，形成"公共内核 + 业务配置 / 设备适配层"的复用方式。
- 主导或深度参与数字月台多 HMI 协同系统、智能餐饮产线与送餐机器人协同系统等项目。
- 通过 AI Coding、工程文档、自动化脚本和规范化进度记录，提高需求拆解、开发验证、问题排查和知识沉淀效率。
- 将项目经验抽象为 SimpleHmi_WEILI 开源工程规范，验证 AI 驱动的复杂系统工程化落地能力。

浙江先秦科技有限公司 | 新业务负责人 | 2020 - 2025

- 负责新业务策划、资源协调、方案设计与项目落地，推进多个创新项目从 0 到 1。
- 长期承担客户需求理解、方案表达、跨团队协调、资源整合和交付推进工作，为后续 AI 工程项目中的需求拆解、项目统筹和现场沟通打下基础。
- 参与 AI 方向、数字化工具和新业务模式探索，形成从业务目标倒推产品方案和落地路径的能力。

浙江拾方旅游发展有限公司 | 项目负责人 | 2017 - 2020

- 负责大型文旅项目方案策划、项目统筹、客户沟通和跨团队协作。
- 积累复杂项目推进、节点管理、资源协调和交付复盘经验。
- 形成较强的方案结构化表达、项目风险识别和多方协同能力，可迁移到 AI 工程项目推进与客户沟通。

机械制造企业 | 机械工程师 | 2010 - 2017

- 从事工业产品结构设计、制造工艺、现场问题处理和工程落地。
- 熟悉机械结构、加工装配、生产现场和设备实施逻辑，能够理解复杂项目中的硬件约束、空间约束、安全边界和现场操作习惯。
- 具备从机械现场转向 AI 驱动软件开发、设备集成和复杂系统应用的复合背景。

教育背景

华北电力大学 (211) | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 2006 - 2010

复合工程背景：懂机械结构、加工装配与现场安全边界，是把 AI 可靠落进工业 / 制造场景的差异化优势。

个人关键词

AI 应用 / Agent 工程师	企业AI workflows	AI Agent	Agent 工作流	Context Engineering	
AI 工程化落地	可验收的AI交付	流程状态机	系统集成	多系统Adapter	生产交付
SimpleHmi_WEILI	复杂系统开发	AI Coding	工业边缘（验证领域）	LangChain / LangGraph	
MCP	RAG / 向量数据库	大模型应用	Python + Java 双栈	可回滚部署	

董达 | AI 应用 / Agent 工程师 (工业与企业落地方向) | 可验收的 Agent 工程化